부모용 진행 안내 · 생물 관계와 소비 점검

초4 환경·생태 · 생태와자원 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-ENV-CONSUME-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지(사흘 소비 점검표, 줄이기 약속), 연필, 점검표를 냉장고에 붙일 자석이나 테이프, (선택) 장바구니, 손수건, 물병처럼 일회용품 대신 쓸 물건
- **안전:** 쓰레기통과 음식물 쓰레기를 손으로 뒤지지 않습니다. 쓸 때 표시만 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 먹고 먹히는 관계를 화살표(먹히는 생물 → 먹는 생물)로 잇고, 우리가 쓰는 물건과 음식이 자연에서 와서 쓰레기가 되어 다시 땅·물·바다로 가는 흐름을 따라가며, 일회용품과 음식물 쓰레기가 생물에게 주는 영향을 먹이 관계와 이어 말한다.
확인 바다의 먹이 그물(S03), 물건과 음식의 여행(S04), 생물에게 어떤 일이(S05), 우리 집 사흘 소비 점검(S07), 활동지 1·2
성공 기준 세 생물을 화살표 방향까지 바르게 먹이 사슬로 잇고, 버린 비닐봉지나 플라스틱 조각이 바다 생물에게 주는 영향을 먹이 관계를 따라 한 가지 이상 말한다.

목표 B 우리 집 사흘 소비 점검표에 일회용품을 쓸 때마다, 음식을 남긴 끼니마다 표시해 세고, 가장 많이 쓴 것을 찾아 생물에게 주는 영향을 까닭으로 든 줄이기 약속 하나를 가족과 정한다.
확인 물건과 음식의 여행(S04), 하준이네 사흘 소비 점검(S06), 우리 집 사흘 소비 점검(S07), 활동지 3·4·5
성공 기준 지어낸 점검표에서 가장 많은 것과 차이를 바르게 구하고, 우리 집 점검표를 세어 가장 많이 쓴 것을 찾아 그것을 줄일 약속을 생물에게 주는 영향과 이어 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 쓰레기가 생기는 과정

S02에서 흔들리면 보충 장 S09부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(쓰레기가 생기는 과정)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
'바다거북이 해파리를 먹는다'는 말 차례대로 화살표를 먹는 생물에서 먹히는 생물 쪽(바다거북 → 해파리)으로 그린다.	4학년 과학과 같이 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽, 곧 먹이가 옮겨 가는 쪽으로 그린다는 약속을 다시 짚는다(S03, 활동지 1).
쓰레기통에 넣거나 버리면 끝이라 생물과는 상관없다고 생각한다.	물건과 음식이 자연에서 와서 쓰레기가 되어 다시 땅·물·바다로 가는 흐름을 따라가 본다(S04).
플라스틱은 그것을 직접 먹은 생물에게만 영향이 있다고 생각한다.	플라스틱 조각을 먹은 작은 물고기를 큰 물고기가 먹는 것처럼 먹이 관계를 따라 옮겨 갈 수 있다는 것을 화살표로 따라간다(S05).
음식은 썩어 없어지니 남겨도 괜찮다고 생각한다.	음식도 생물에게서 얻은 것이고, 남기면 쓰레기가 되어 옮기고 처리해야 하며 기르는 데 쓴 물과 땅이 헛되이 쓰인다는 것을 말한다(S04, S05).

오늘 다루지 않는 것 쓰레기를 생긴 곳에 따라 포장재·일회용품·음식물로 나누고 줄이는 방법을 정하는 것은 3학년 '쓰레기가 생기는 과정'에서 다루었다. 생산자·소비자·분해자와 먹이 그물은 4학년 과학 '생태계와 먹이 관계'에서 배우며, 여기서는 같은 화살표 약속(먹히는 생물 → 먹는 생물)으로 바다의 먹이 관계 일부를 읽는 데까지만 한다. 미세 플라스틱의 양과 사람 건강에 대한 영향, 생태계 평형, 소비·폐기물 기록과 목표 평가(5학년 '소비·폐기물 기록')는 다루지 않는다. 하준이네 점검 결과는 수업을 위해 지어낸 수이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(쓰레기 세 종류, 종류에 맞게 줄이기)	약 3분	—
S03	바다의 먹이 그물과 화살표 약속	약 4분	A
S04	물건과 음식이 자연에서 와서 다시 자연으로 가는 흐름	약 4분	A, B
S05	일회용품·음식물 쓰레기가 생물에게 주는 영향(도움 받아)	약 5분	A
S06	지어낸 소비 점검 결과 읽고 줄일 것 정하기(도움 받아)	약 5분	B
S07	우리 집 사흘 소비 점검과 줄이기 약속	약 14분 (첫날 안내 4분, 사흘 뒤 세어 보기·약속 정하기 10분)	A, B

S08	정리와 다음 학습	약 3분	A, B
S09	보충(쓰레기 세 종류와 줄이는 방법)	약 5분	—

장별 안내



S01 생물 관계와 소비 점검 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

생물끼리 먹고 먹히는 관계와, 우리가 쓰는 물건과 음식이 자연에서 와서 다시 자연으로 가는 흐름을 따라가 보고, 우리 집 소비를 사흘 동안 점검해 줄이기 약속을 정한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

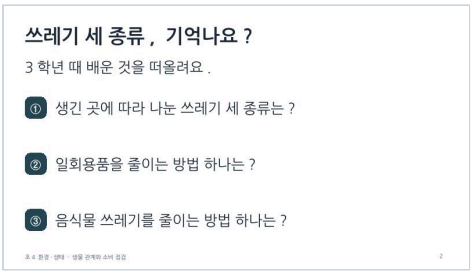
- “어제 우리 집에서 한 번 쓰고 버린 물건이 있었어? 비닐봉지, 물티슈, 종이컵 같은 것.”
- “오늘은 그런 물건이 버려진 뒤 어디로 가는지, 바다의 생물에게 어떤 일이 생기는지 알아보고, 우리 집이 무엇을 얼마나 쓰는지 점검해 볼 거야.”

예상 답

- “배달 음식 그릇이요.” / “물티슈를 많이 써요.”

주의

- 이 차시는 두 번에 나누어 합니다. 첫날 S01~S06과 S07의 점검 안내를 하고, 사흘 동안 점검표에 표시한 뒤 S07의 세어 보기·약속 정하기와 S08을 합니다.
- 겁을 주는 말보다 ‘우리가 할 수 있는 일’에 초점을 둡니다. 다친 동물 사진이나 영상을 찾아 보여 주지 않습니다.



S02 쓰레기 세 종류, 기억나요? · 선수 확인(쓰레기 세 종류, 종류에 맞게 줄이기) · 약 3분

선수 차시인 3학년 ‘쓰레기가 생기는 과정’에서 배운 쓰레기 세 종류와 종류에 맞게 줄이는 방법을 기억하는지 확인합니다. 오늘 우리 집 소비를 점검하고 약속을 정할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①쓰레기를 생긴 곳에 따라 세 가지로 나눴었지? 말해 볼래?”
- “②빨대나 종이컵 같은 일회용품은 어떻게 줄일 수 있었지? ③남긴 밥은?”

예상 답

- ① “포장재, 음식물… 일회용품!”
- ② “장바구니요.” (비닐봉지를 줄이는 방법이라 맞음)

정답

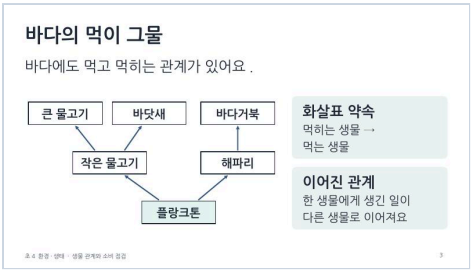
- ① 포장재, 일회용품, 음식물
- ② 내 컵·물병·손수건 쓰기, 필요 없는 빨대·수저 안 받기 가운데 하나
- ③ 먹을 만큼만 덜기, 남은 음식 보관하기 가운데 하나

막히면

- ①을 떠올리지 못하거나 ②③을 둘 다 말하지 못하면 S09(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- 비닐봉지는 물건을 담는 포장재이면서 한 번 쓰고 버리는 일회용품이기도 합니다. 까닭을 말하면 둘 다 인정합니다.



S03 **바다의 먹이 그물** · 바다의 먹이 그물과 화살표 약속 · 약 4분

4학년 과학에서 배운 화살표 약속(먹히는 생물 → 먹는 생물)으로 바다의 먹이 그물을 읽고, 먹이 관계로 이어진 생물은 서로 영향을 주고받는다는 것을 확인합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “플랑크톤은 물에 떠다니는 아주 작은 생물이야. 작은 물고기와 해파리가 플랑크톤을 먹어. 그래서 화살표가 플랑크톤에서 작은 물고기 쪽으로 가.”
- “작은 물고기를 먹는 생물은 누구누구야? 해파리를 먹는 생물은?”
- “화살표는 먹이가 옮겨 가는 쪽이라고 했지. 작은 물고기 몸에 무언가가 들어가면, 화살표를 따라 누구에게 갈까?”

예상 답

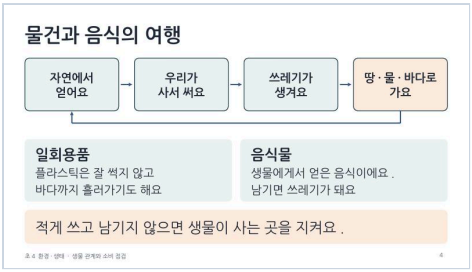
- “작은 물고기는 큰 물고기랑 바닷새가 먹어요.” / “바다거북은 해파리를 먹어요.” / “큰 물고기한테 가요.”

막히면

- 화살표 하나를 손가락으로 따라가며 “○○는 ○○를 먹어요.” 문장으로 읽게 합니다.
- 화살표를 거꾸로 읽으면 “바다거북이 해파리를 먹지? 해파리의 양분이 어디로 가?” 하고 먹이가 옮겨 가는 쪽을 짚어 줍니다(M1).

주의

- 이 그림은 바다의 먹이 관계 가운데 일부만 골라 그린 것입니다. 플랑크톤에는 햇빛으로 양분을 만드는 식물 플랑크톤과 아주 작은 동물 플랑크톤이 있습니다.
- 바다거북 가운데에는 해파리를 즐겨 먹는 종류가 있습니다(장수거북, 붉은바다거북 등).



S04 **물건과 음식의 여행** · 물건과 음식이 자연에서 와서 다시 자연으로 가는 흐름 · 약 4분

물건과 음식이 자연(나무, 석유, 벼, 물고기)에서 와서 우리가 쓰고, 쓰레기가 되어 다시 땅·물·바다로 가는 흐름을 따라가 봅니다. 우리의 소비가 생물이 사는 곳과 이어져 있다는 것을 알려 줍니다(M2, M4).

이렇게 말해 보세요

- “종이컵의 종이는 나무로, 비닐봉지는 석유로 만들어. 밥은 논의 벼, 생선은 바다의 물고기에게서 얻지. 모두 자연에서 와.”
- “우리가 쓰고 버리면 쓰레기가 되고, 아무 데나 버리거나 바람에 날리면 땅과 강을 지나 바다까지 가기도 해.”
- “플라스틱은 아주 오랫동안 썩지 않아. 음식은 생물에게서 얻은 거라, 남기면 그 음식을 기르는 데 쓴 물과 땅이 헛되이 쓰이고 쓰레기가 돼.”

예상 답

- “쓰레기통에 넣으면 끝 아니에요?” → “쓰레기통에 넣은 다음에도 어딘가로 옮겨 가서 처리해야 해. 길에 버린 쓰레기는 빗물을 따라 강과 바다로 가기도 하고.”

막히면

- 집에 있는 종이컵, 비닐봉지, 쌀을 하나씩 들고 “이건 처음에 어디에서 왔을까?” 하고 묻습니다.

주의

- 음식물 쓰레기는 따로 모아 처리하고, 일부는 가축 먹이나 거름으로 다시 씁니다. 그래도 옮기고 처리하는 데 에너지가 들기 때문에 남기지 않는 것이 먼저입니다.
- 흐름 그림의 마지막 화살표는 땅·물·바다로 간 것이 다시 자연, 곧 생물이 사는 곳에 닿는다는 뜻입니다.



S05 **생물에게 어떤 일이?** · 일회용품·음식물 쓰레기가 생물에게 주는 영향 (도움 받아) · 약 5분

일회용품과 음식물 쓰레기가 생물에게 주는 영향을 먹이 관계와 물건의 흐름에 이어 말해 봅니다(M3, M4).

이렇게 말해 보세요

- “①바다거북이 비닐봉지를 해파리인 줄 알고 먹으면 어떻게 될까?”
- “②작은 물고기가 플라스틱 조각을 먹었어. 그 물고기를 큰 물고기가 먹으면? S03의 화살표를 따라가 봐.”
- “③밥과 반찬을 날마다 남겨 버리면 무엇이 헛되이 쓰일까?”

예상 답

- ① “거북이 배가 아파요.”
- ② “큰 물고기도 먹게 돼요.”

정답

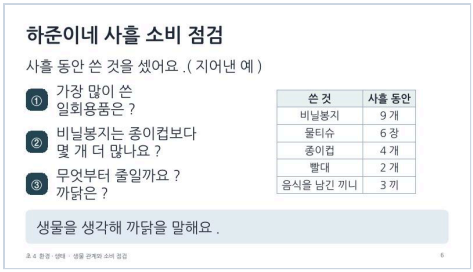
- ① 비닐은 소화되지 않아 배 속에 쌓여요. 바다거북이 먹이를 제대로 먹지 못해 아프거나 죽을 수 있어요.
- ② 큰 물고기 몸에도 플라스틱 조각이 들어갈 수 있어요. 플라스틱이 먹이 관계를 따라 옮겨 가요.
- ③ 음식이 쓰레기가 돼요. 벼와 채소를 기르고 물고기를 잡는 데 쓴 물·땅·에너지가 헛되이 쓰이고, 옮기고 처리하는 데에도 에너지가 들어요.
- 기준: 영향을 생물과 이어 말하고, ②는 화살표 방향(작은 물고기 → 큰 물고기)을 따라 말하면 맞습니다.

막히면

- ②가 어려우면 S03으로 돌아가 작은 물고기에 손가락을 두고 화살표를 따라 옮기게 합니다.

주의

- 무섭게 말하기보다 “그래서 우리가 할 수 있는 일은?”으로 이어 갑니다.
- 플라스틱 조각이 사람 몸에 주는 영향은 아직 연구 중입니다. 아이가 물으면 “과학자들이 알아보고 있어.”라고 답합니다.



S06 하준이네 사흘 소비 점검 · 지어낸 소비 점검 결과 읽고 줄일 것 정하기 (도움 받아) · 약 5분

지어낸 점검 결과를 읽고 가장 많이 쓴 것을 찾아, 생물에게 주는 영향을 생각해 무엇부터 줄일지 정해 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “하준이네는 사흘 동안 일회용품을 쓸 때마다 표시하고, 음식을 남긴 끼니도 표시했대.”
- “①가장 많이 쓴 일회용품은? ②비닐봉지는 종이컵보다 몇 개 더 많아?”
- “③하준이네는 무엇부터 줄이면 좋을까? 바다거북을 떠올려 까닭도 말해 볼래?”

예상 답

- ① “비닐봉지요. 9개예요.”
- ③ “물티슈요. 손수건을 쓰면 돼요.”

정답

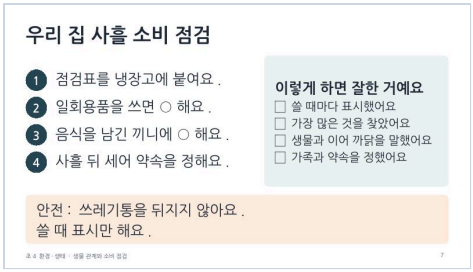
- ① 비닐봉지(9개)
- ② 9 − 4 = 5, 5개 더 많아요.
- ③ 예: 비닐봉지. 가장 많이 썼고, 바다로 가면 바다거북 같은 생물이 먹을 수 있어서요. 장을 볼 때 장바구니를 들고 가요. (음식을 남긴 끼니나 물티슈를 고르고 생물과 이어 까닭을 말해도 맞음)

막히면

- 표의 수를 위에서부터 함께 읽은 뒤 “가장 큰 수는?” 하고 묻습니다.

주의

- 하준이네 수는 수업을 위해 지어낸 것입니다. 일회용품은 모두 21개(장)이고(9 + 6 + 4 + 2 = 21), 아홉 끼 가운데 세 끼에 음식을 남겼습니다.
- 여기서 나눠도 됩니다. 다음 장(S07)의 점검 방법을 안내하고, 사흘 동안 점검표에 표시한 뒤 이어 갑니다.



S07 우리 집 사흘 소비 점검 · 우리 집 사흘 소비 점검과 줄이기 약속 · 약 14분(첫날 안내 4분, 사흘 뒤 세어 보기·약속 정하기 10분)

사흘 동안 우리 집 소비를 점검해 가장 많이 쓴 것을 찾고(B), 그것이 생물에게 주는 영향을 먹이 관계나 물건의 흐름과 이어 말하며(A) 줄이기 약속을 정하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- (첫날) “활동지 4의 점검표를 냉장고에 붙이자. 사흘 동안 우리 가족 누구든 일회용품을 쓸 때마다 그 줄에 ○를 그리고, 밥을 먹고 음식을 남긴 끼니에도 ○를 그리는 거야.”
- (사흘 뒤) “○를 세어 볼까? 가장 많이 쓴 건 뭐야? 그게 버려지면 어떤 생물에게 어떤 일이 생길 수 있을까?”
- “그걸 줄이려면 우리 집은 무엇을 하면 좋을까? 가족과 약속을 하나 정해 활동지 5에 쓰자.”

예상 답

- “물티슈를 15장이나 썼어요. 물티슈에는 잘 썩지 않는 플라스틱 섬유가 든 것이 많대요. 걸레와 손수건을 쓸래요.”
- “음식을 남긴 끼니가 4끼예요. 남긴 음식은 쓰레기가 되니까 먹을 만큼만 떠요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A·B 확인 완료입니다. 가장 많이 쓴 것은 집마다 다르며, 약속이 점검 결과와 이어지고 까닭에 생물(바다거북, 물고기 등)이나 물건의 흐름이 들어가면 맞습니다.

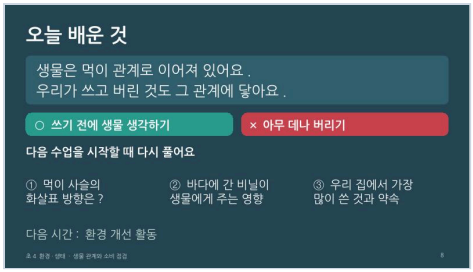
막히면

- 가족 모두가 표시하기 어려우면 아이가 집에 있는 동안 쓰는 것만 표시해도 됩니다.
- 까닭을 생물과 잇지 못하면 S03·S05를 다시 보여 주고 “이게 바다까지 가면 누가 먹을 수 있을까?” 하고 묻습니다.

주의

- 쓰레기통이나 음식물 쓰레기를 손으로 뒤지지 않습니다. 쓸 때 표시만 합니다.
- 정한 약속은 다음 차시 ‘환경 개선 활동’에서 우리 가족 활동으로 이어 가도 좋습니다.
- 관찰한 것을 기록표(S07 줄)에 표시해 둡니다.

안전: 쓰레기통을 뒤지지 않아요. 쓸 때 표시만 해요.



S08 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 3분

먹이 관계와 소비의 연결을 정리하고, 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 집에서 가장 많이 쓴 건 뭐였지? 그게 바다까지 가면 누구에게 어떤 일이 생길 수 있어? 그래서 어떤 약속을 했어?”

예상 답

- “비닐봉지요. 바다거북이 먹을 수 있어요. 장바구니를 쓰기로 했어요.”

정답

- ① 먹히는 생물 → 먹는 생물(먹이가 옮겨 가는 쪽) ② 예: 바다거북이 해파리로 알고 먹어 아플 수 있어요. 플라스틱 조각이 먹이 관계를 따라 옮겨 가요. ③ 우리 집 점검표와 약속을 보고 말하면 맞음

주의

- 다음 차시 ‘환경 개선 활동’에서는 우리 가족이 할 환경 활동을 골라 전과 후를 기록합니다. 오늘 정한 약속을 그 활동으로 골라도 좋습니다.



S09 보충: 쓰레기 세 종류 · 보충(쓰레기 세 종류와 줄이는 방법) · 약 5분

S02에서 쓰레기 세 종류나 줄이는 방법을 떠올리지 못하면, 집에 있는 물건으로 다시 나누고 줄이는 방법을 짝지어 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “과자 봉지, 종이컵, 귤 껍질을 하나씩 가져와 볼까? 이건 어느 종류일까?”
- “종이컵은 어떻게 줄일 수 있을까? 남긴 밥은?”

정답

- 세 종류를 예와 함께 말하고, 종류마다 줄이는 방법을 하나씩 짝지으면 맞습니다.

막히면

- 카드의 예를 손가락으로 짚으며 함께 읽고, 집 물건을 하나씩 카드 앞에 놓아 봅니다.
- 이 차시의 선수 차시는 3학년 ‘쓰레기가 생기는 과정’입니다. 보충으로도 어렵다면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 플랑크톤 → 해파리 → 바다거북 ② 플랑크톤 → 작은 물고기 → 바닷새 (화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽)
2	바다에 간 비닐봉지를 바다거북이 먹을 수 있어요. / 플라스틱 조각은 먹이 관계를 따라 옮겨 갈 수 있어요.
3	① 비닐봉지 ② 21개(장) (9 + 6 + 4 + 2 = 21) ③ 6끼 (9 − 3 = 6)

4	집마다 다릅니다. 쓸 때마다 표시했고 '모두' 칸의 수가 ○ 개수와 같으면 맞음.
5	예: 비닐봉지 / 바다로 가면 바다거북이 해파리로 알고 먹을 수 있어요 / 장 볼 때 장바구니를 들고 가요. (약속이 가장 많이 쓴 것을 줄이는 방법이고, 영향 칸에 생물이 들어가면 맞음)
6	① 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽(먹이가 옮겨 가는 쪽) ② 예: 바다거북이 해파리로 알고 먹어 아플 수 있어요 ③ 우리 집 점검표와 약속을 보고 쓰면 맞음

오늘의 기록

S05 생물에게 어떤 일이: 셋 다 □ 한두 개 □ 도움을 받아 □
S06 하준이네 점검: 셋 다 □ 한두 개 □ 도움을 받아 □
S07 사흘 소비 점검(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
화살표를 거꾸로 그림(M1) □ → 다음 수업에서 다시 확인하기

메모: _____